

Calculo-Enero-2019.pdf



PatataMacarron



Cálculo



1º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología
Universidad de La Laguna**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Convocatoria de enero (30 de enero de 2019)

1. a) El producto de dos complejos z y w es $2i$ y el cubo de uno de ellos dividido por el otro es $\frac{1}{4}$. Calcular ambos complejos.
b) Calcular la siguiente integral $\int_1^{\infty} \frac{\ln(x)}{x^4} dx$.
2. a) Hallar los extremos absolutos de la función $f(x, y) = 3x + 4y$ en el recinto cerrado situado en el primer cuadrante del plano y que está limitado por el eje x , la recta $y = \sqrt{3}x$ y la circunferencia de ecuación $x^2 + y^2 = 1$.
b) Sea $w = (x + y)^4 + y^2(z + x)^3$ donde $x = rse^{-t}$, $y = rs \cdot \ln(1 + t^2)$ y $z = r^2s \cdot \cos(t)$. Calcular, usando la regla de la cadena, la expresión de $\frac{\partial w}{\partial z}$. Evaluar dicha derivada parcial, $\frac{\partial w}{\partial z}$, cuando $r = 2$, $s = 1$ y $t = 0$.
3. Contestar a las siguientes cuestiones:
a) Sea la ecuación diferencial $y' = y^2 + 3 + xy^2 + 3x$. Encontrar una solución particular de la misma que verifique $y(\sqrt{2}) = 0$.
b) Hallar la solución general de la ecuación diferencial $y''' + 2y'' + y' = 50e^x \sin(x)$.

Notas: Todos los resultados intermedios obtenidos deberán estar debidamente justificados. Si no es así, no se puntuarán.

Puntuación

Preguntas 1a), 1b), 2b) y 3a), 1.5 puntos. Preguntas 2a) y 3b), 2 puntos. Valor total del examen, 10 puntos.

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

WUOLAH